物联网控制

王俊松

人工智能学院

首次授课必须开设课程导论教学，系统讲解课程知识框架、知识体系、核心重难点与育人目标，帮助学生建立系统化、整体性的课程认知，夯实学习基础。教师应做好首次课考勤，及时掌握并跟进学生到课情况。

AI时代的教学思考

“AI”是大数据喂出来的，其输出的特点：

- 光滑的“鹅卵石”，没有棱角
- 符合“大众审美”，没有个性
- 缺乏新意
- 缺乏创造性

- “AI”更像是一个巨大的“知识库”
- “知识”是碎片化的东西（砖头）
- 真正的护城河是系统能力（房子）

- 知道很多“菜谱”就会“炒菜”吗？？？

但是：

- 每件事情都需要“创造性”吗？

“AI”对传统教学的影响。“AI”时代的教学策略

- “知识”+“能力”（思维、逻辑、判断、审美）
- “广度”+“深度”
- “面”+“点”（以点带面）
- “多”+“浅”：传统教学
- “少”+“深”：“AI”时代的教学

（深度教学、深度学习）

概述

教材：

王万良，物联网控制技术（第2版），高等教育出版社，2020

参考教材：

计算机控制系统

概述

- “物联网工程”专业

交叉：电子、计算机、通讯、自动化、

趋势：与AI结合、智能物联网（AIoT）。

AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。

“物”：传感器、执行器等

“联”：通信、电子等

“网”：计算机网络

概述

“物联网控制”课程：基于“物联网” 的“控制”

- “物联网” + “控制” =？？？
- “硬件” + “软件（理论、算法）” =?
- “躯体” + “灵魂” =?

Network-based Control System (NCS)
网络化控制系统

概述

课程的主要内容：

第1章 自动控制与物联网控制概述

第2章 物联网控制器 （不讲）

第3章 物联网控制系统过程通道设计

第4章 自动控制系统建模与辨识

第5章 计算机控制算法

第6章 物联网控制系统执行装置

第7章 计算机控制系统可靠性设计

第8章 物联网控制系统设计

概述

对现象的深入理解（why and how？）

- 吴晓波：经济如同河流中的船：撞向左岸、右岸。过冷过热。
- 互联网与AI的泡沫、理性发展（冲高回落）。
- 人形机器人的技术哲学：合理否？
- 开热水器的水龙头。
- 人为什么要睁着眼睛眼走路？盲人为何要拄拐杖？

物联网控制

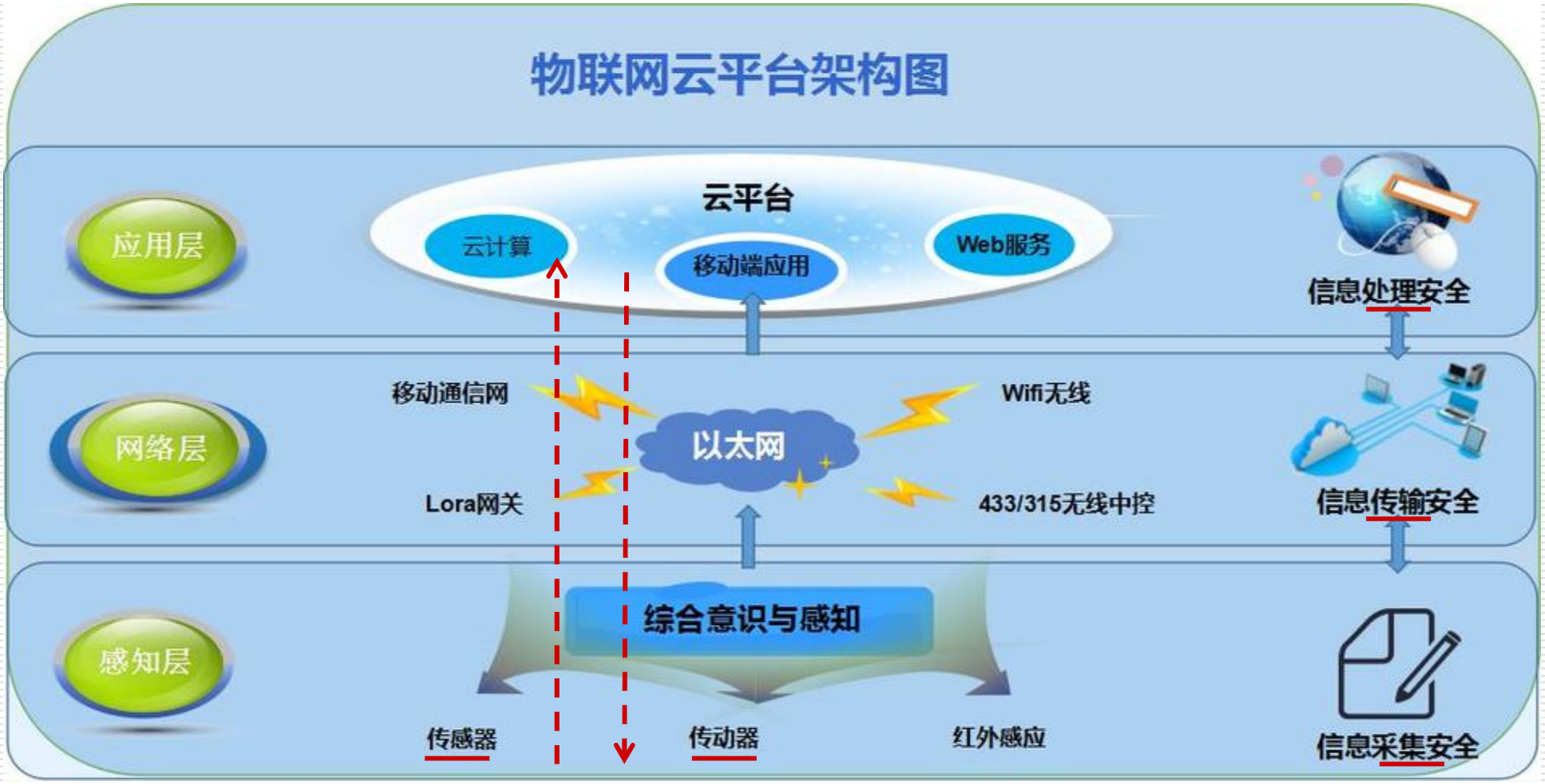
课代表？

物联网控制系统：概述

- “物联网”：万物互联
- **IoT: Internet of Things**
- 物联网（Internet of Things，简称IoT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理（控制）。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络.

概述

- “物联网”：万物互联

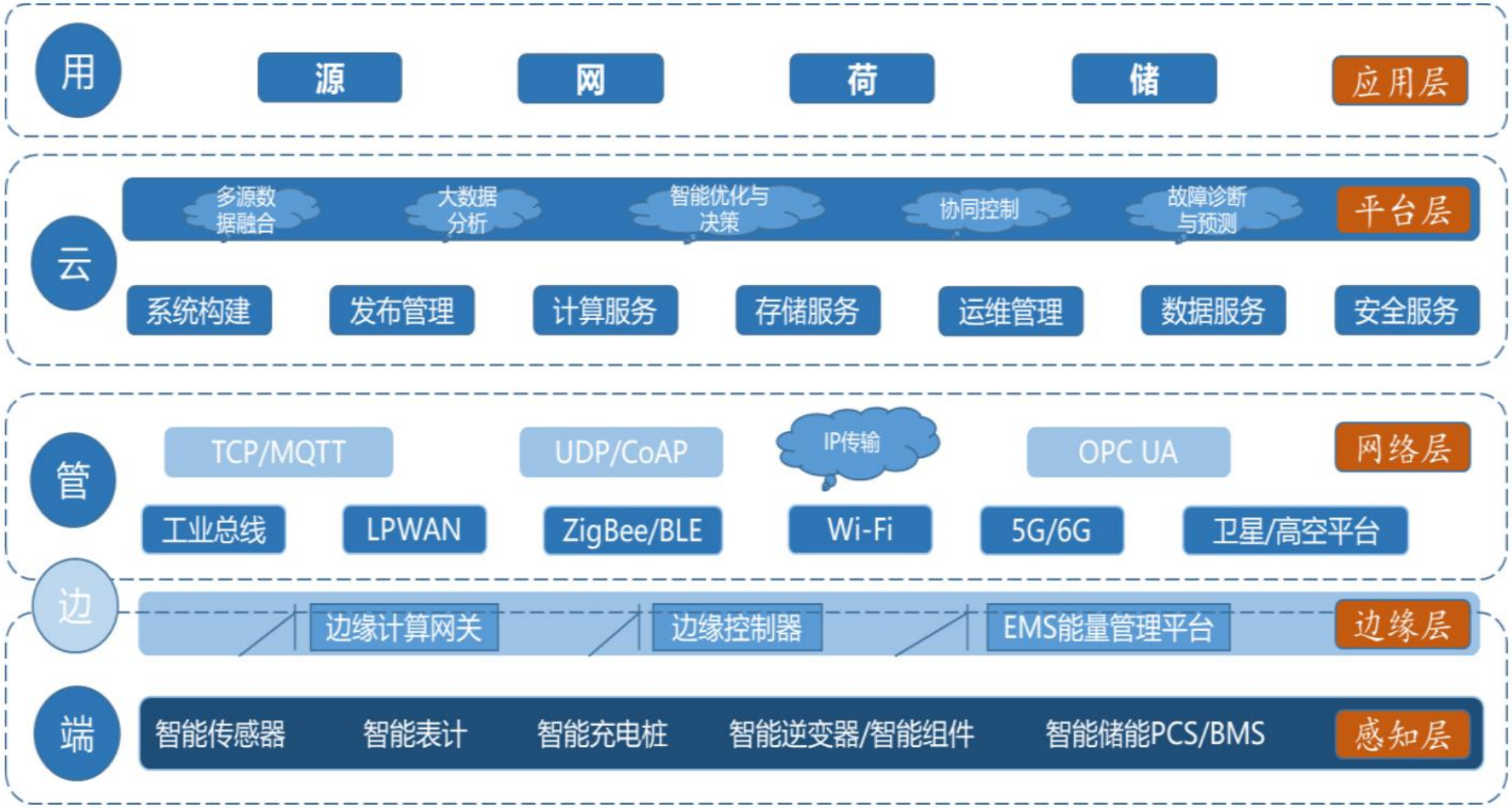


数据（信息）的传输是双向的：

构成闭环（**closed loop**），即反馈，反馈控制系统。

概述

- “物联网”



源网荷储智慧网联“水平能量流”与“垂直信息流”架构图

概述

- “物联网”：万物互联


物联网的全方位应用
点击查看图片来源
物联网
管理平台
智能运输
智能建筑
公共安全
工业自动化
移动POS
供应链
石化
气象
农业
电力
林业
水务
金融
煤炭
军事
消防
环境保护
遥感勘测
数字化医疗
库存、车队、监控、导航、识别、
设备、安全、节能
照明、信号、应急、灾害、识别
设备、临床、辅助诊断、病程
生产、安全、防灾、水电油气
大地勘测、森林、地震、海洋
物流、零售、自动服务
污染检测、报警
交易、订单、跟踪、识别
联动、消防栓、定位、调度
险情、油井、运输、管线
侦查、监控、定位、评估
降水、防洪、远程设备
大棚、土壤、灌溉、环境、跟踪
抄表、监控、节能
防火、勘察、报警
水质、水量、污染、安全
电子支付、实时信息
通风、瓦斯、救灾定位

概述

物联网控制系统实例：

- 教学楼温度控制系统
- 智能家居
- 大型工厂的控制系统
- 飞控系统，军舰，美国：作战系统

概述

- 智能家居（全屋智能系统）



概述

- 智能家居（全屋智能系统）



概述

第1章 自动控制与物联网控制概述

周次 Week	周学时 Week Hour	主要教学内容 Course Content
1	2	1．1 自动控制系统 1．2 反馈控制的概念 1．3 物联网控制系统的概念 1．4 计算机控制系统的基本组成
2	2	1．5 计算机控制系统的类型 1．6 物联网远程控制技术 1．7 控制系统性能的基本要求

第1章 自动控制与物联网控制概述

1.1 自动控制系统

1.2 计算机控制系统

1.3 物联网控制系统

1.4 自动控制系统的性能要求

1.1 自动控制系统

1.1 自动控制系统

控制是二者间的作用：控制器+被控对象

自动控制：是在没有人直接参与的情况下，系统的控制器自动地按照人预定的要求控制设备或过程，使之具有期望的状态和性能。

自动控制系统：具有自动控制功能的系统。

1.1 自动控制系统

第一个自动控制系统：飞球调节器

1788年瓦特发明飞球调节器，进一步推动蒸汽机的应用。

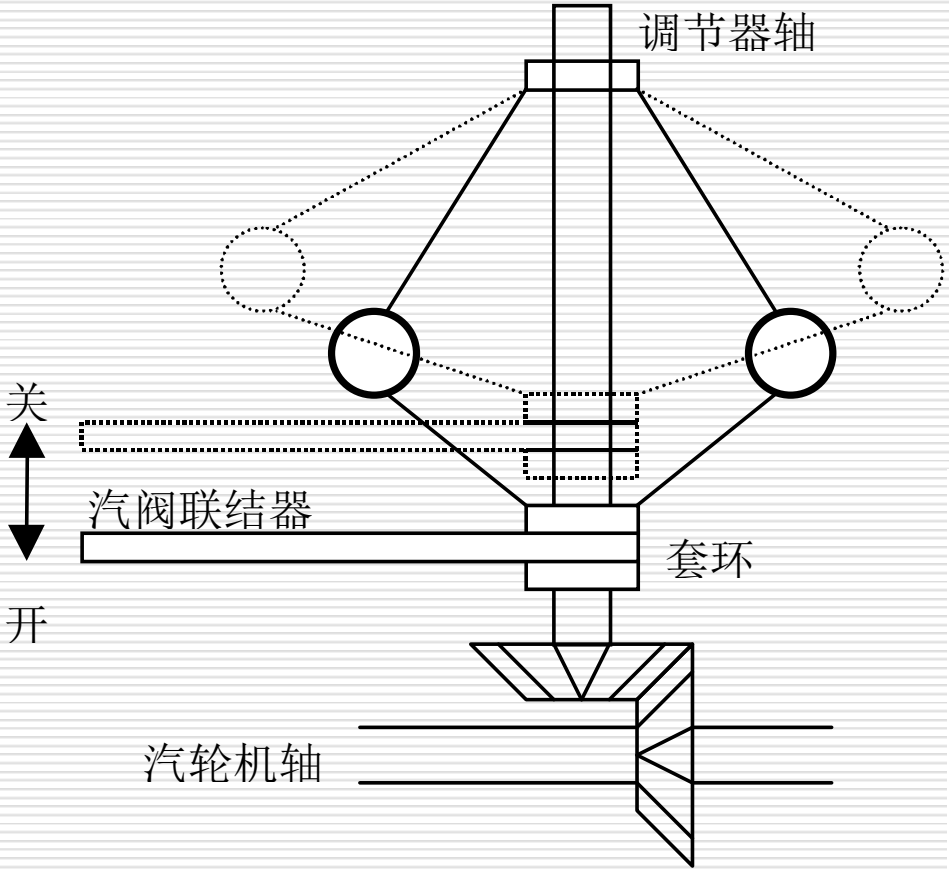
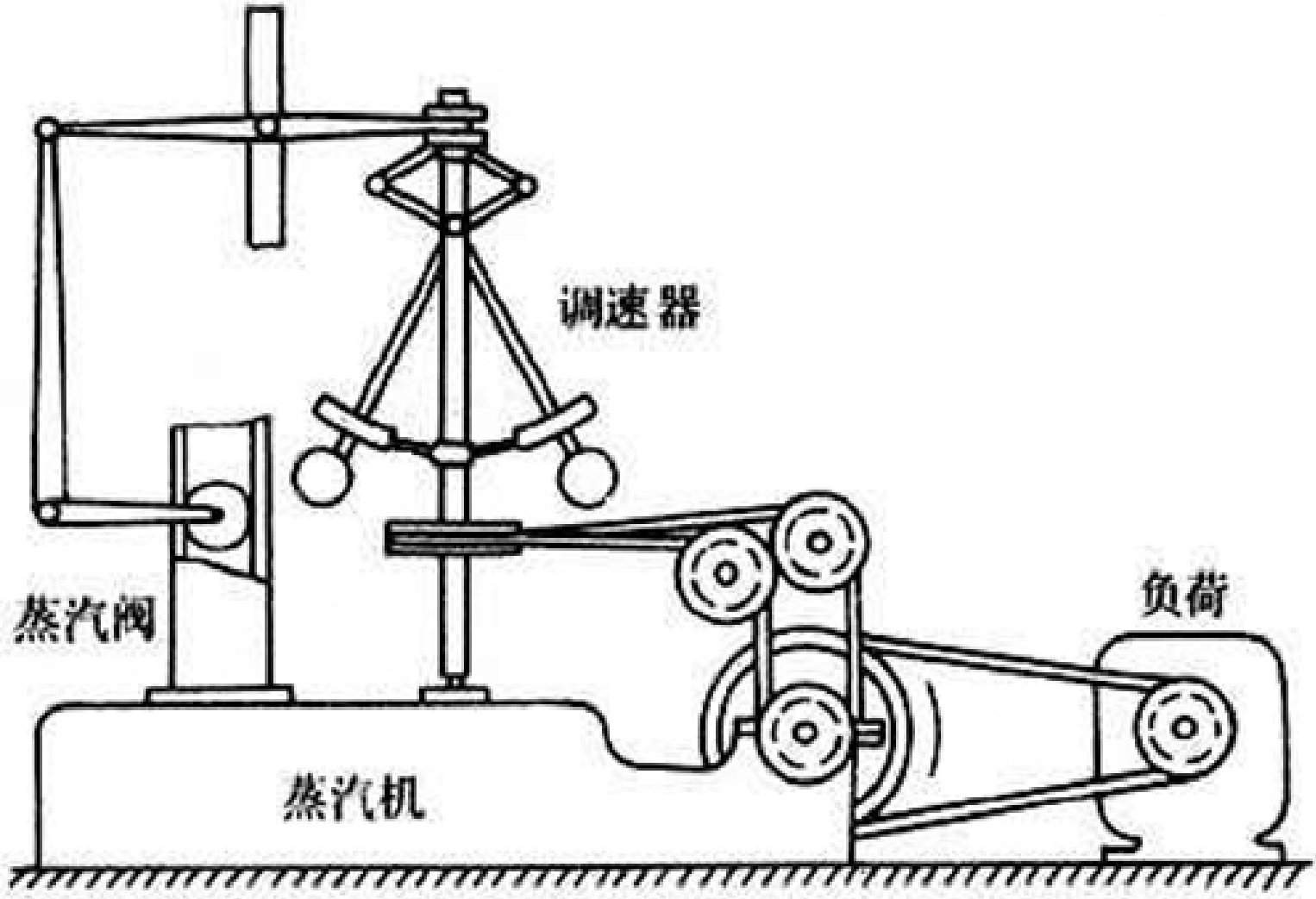


图1.1 飞球调节器原理图

飞球	传感器（如速度传感器）
杠杆机构	控制器（如边缘网关、云平台）
蒸汽阀门	执行器（如电机、电磁阀）
转速	被控变量（如温度、速度、湿度）

1.1 自动控制系统

第一个自动控制系统：飞球调节器



瓦特离心式调速器对蒸汽机转速的控制

1.1 自动控制系统

飞球调节器：第一个自动控制系统，典型的负反馈循环

步骤：

1转速上升：当发动机负荷减小，转速升高。

2飞球外张：飞球离心力增大，克服弹簧力向外张开。

3阀门的调节：飞球外张带动机构，关小进气/供油阀门。

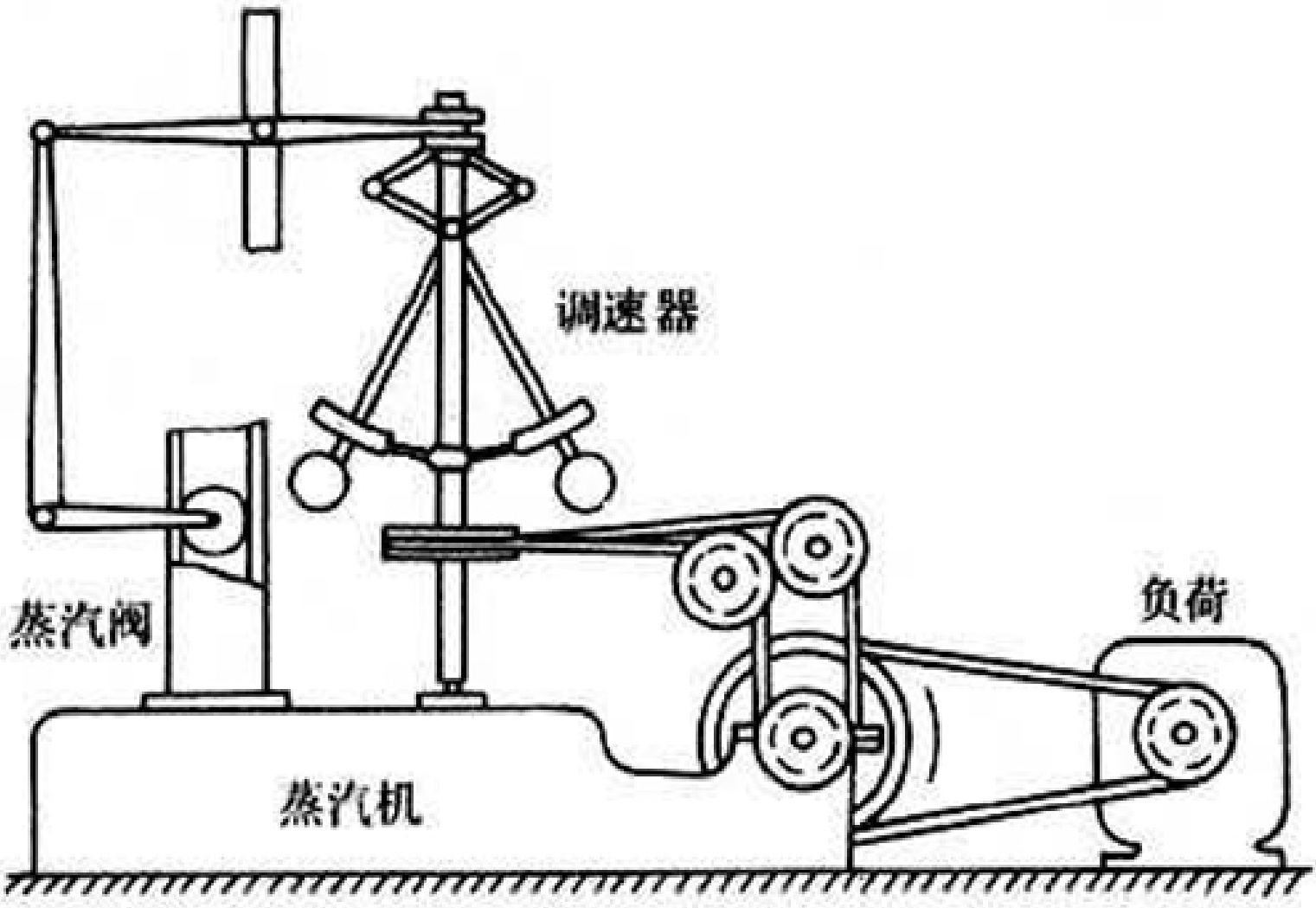
4转速回落：能源输入减少，发动机转速开始下降。

5恢复平衡：转速回落后，离心力减小，弹簧力将飞球拉回，阀门重新开大，转速不再继续下降。

通过这种动态平衡，发动机转速便被稳定在目标值附近

1.1 自动控制系统

目标转速取决于什么？如何设定目标转速？



瓦特离心式调速器对蒸汽机转速的控制

1.1 自动控制系统

高压锅



1.1 自动控制系统

控制系统实例：

空调温度控制系统

机器人运动控制系统

马桶水箱的液位控制系统

高压锅的压力控制系统

“人”体温控制系统

1.1 自动控制系统

没有理论指导使控制技术停滞了一个世纪！

- 飞球调节器有时使蒸汽机速度出现大幅度振荡。其它自动控制系统也有类似现象。
- 由于当时还没有自控理论，所以不能从理论上解释这一现象。
- 为了解决这个问题，盲目探索了大约一个世纪之久。

1.1 自动控制系统

自动控制理论的开端

- 1868年英国麦克斯韦的“论调速器”论文指出：
- 不应单独研究飞球调节器，必须从整个系统分析控制的不稳定。
- 建立系统微分方程，分析微分方程解的稳定性，从而分析实际系统是否会出现不稳定现象。
- 这样，控制系统稳定性的分析，变成了判别微分方程的特征根的实部的正、负号问题。
- 麦克斯韦的这篇论文被公认为自动控制理论的开端。

考研面试问题：数学有什么用？？？

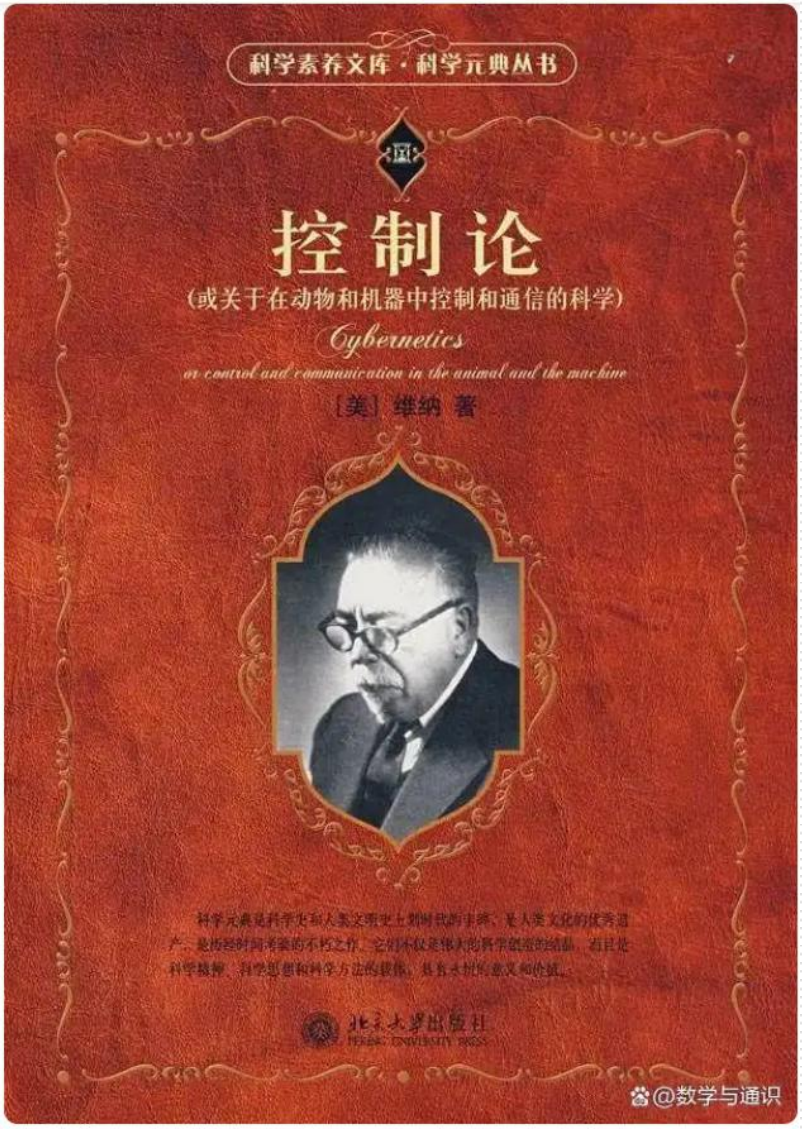
恩格斯关于一门学科称为科学的阐述

1.1 自动控制系统

控制论的创立

- 诺伯特·维纳（Norbert Wiener）1948年创立控制论

- 著作 《控制论：关于在动物和机器中控制和通信的科学》（Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the Machine）》



1.1 自动控制系统

实例：

实例1：人抓取物体（机械手运动控制系统）

实例2：空调温度控制系统

1.1 自动控制系统

实例1：人抓取物体（运动控制系统）

人在控制过程中起了三个作用：

（1）观测：用眼睛去观测“手的位置”；

（2）决策：人脑把观测得到的“手的位置”与要求的位置“物体的位置”相比较，进行判断，根据给定的控制规律给出控制量；

（3）执行：根据控制量调节“手的位置”。

在自动控制中，则用控制装置代替人来完成上述功能。

1.1 自动控制系统

实例1：人抓取物体（运动控制系统）

画图。

1.1 自动控制系统

实例2：空调温度控制系统：运行原理？？

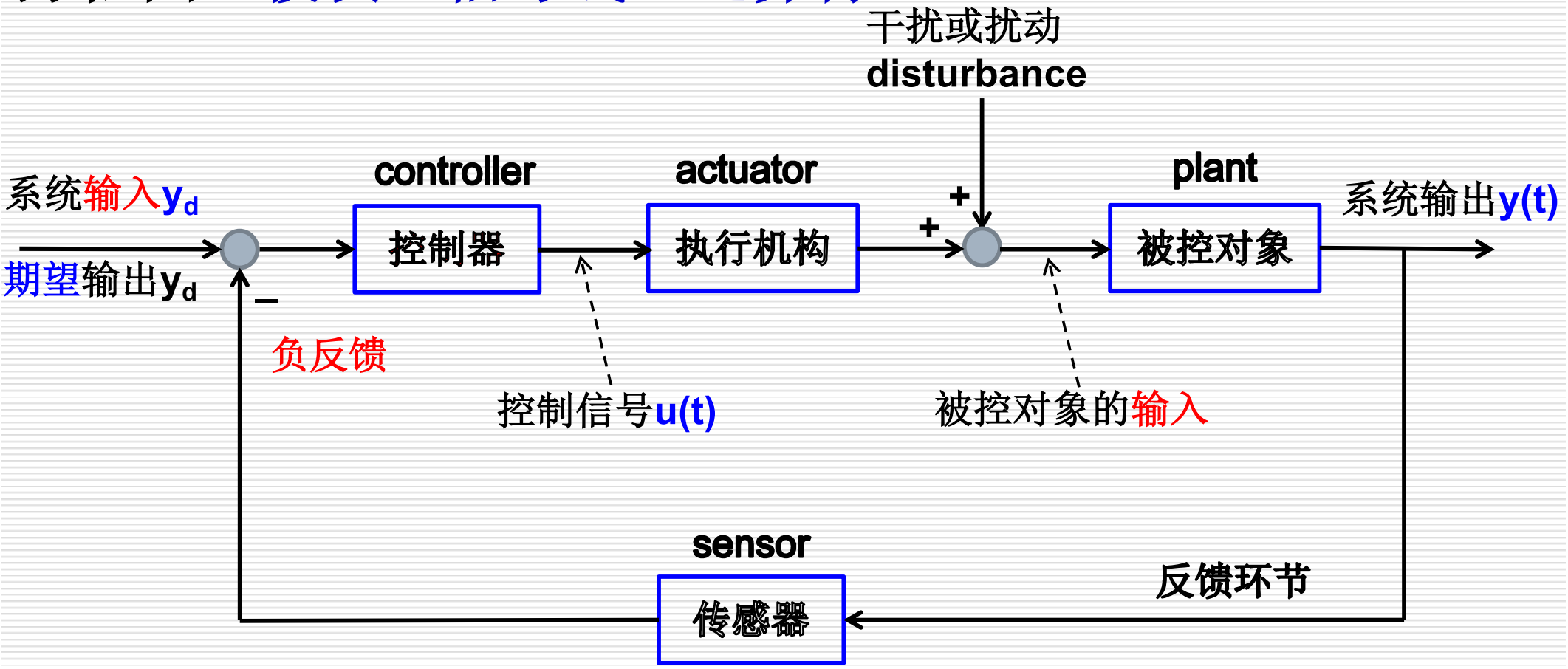
画图。

1.1 自动控制系统

基本功能单元：传感器、控制器、执行器

控制目标是实际输出等于期望输出$y(t)=y_d$

方框图：模块、信号线、运算符



典型（反馈）控制系统的结构图（原理图）

1.1 自动控制系统

实例：高压锅压力控制系统？

1.1 自动控制系统

控制方式

控制的两种方式: 开环控制、闭环控制（反馈控制）。

closed-loop control (feedback control)

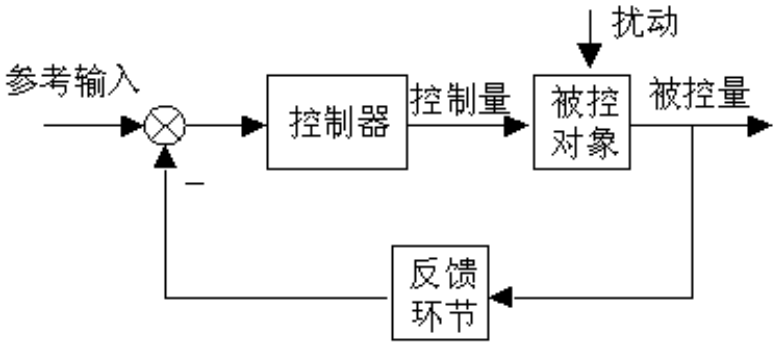
open-loop control

开环控制系统: 如果控制系统的被控量对系统没有控制作用。

闭环控制系统: 系统的被控量直接或间接地参与控制



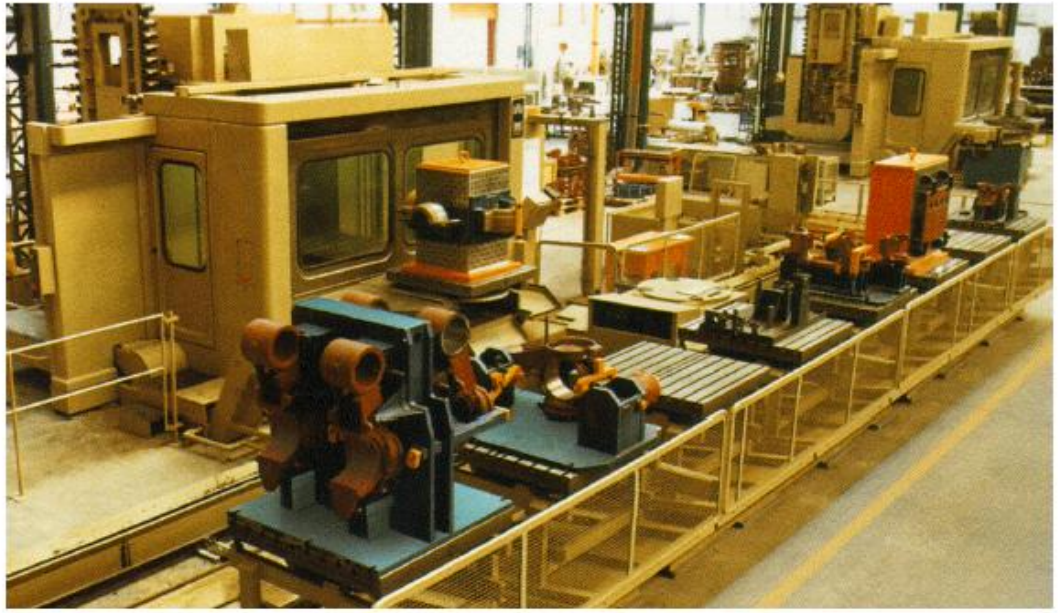
开环控制系统



反馈控制系统

1.1 自动控制系统

开环控制系统：



优点：

简单，保证系统的稳定性

缺点：

控制精度易受**扰动**影响

控制精度差（扰动存在时）

开环控制系统的应用场合

逻辑控制

顺序控制

扰动少的场合



1.1 自动控制系统

人为什么要睁着眼睛眼走路？

盲人为何要拄拐杖？

人闭眼走路：开环控制。场景简单的情况。

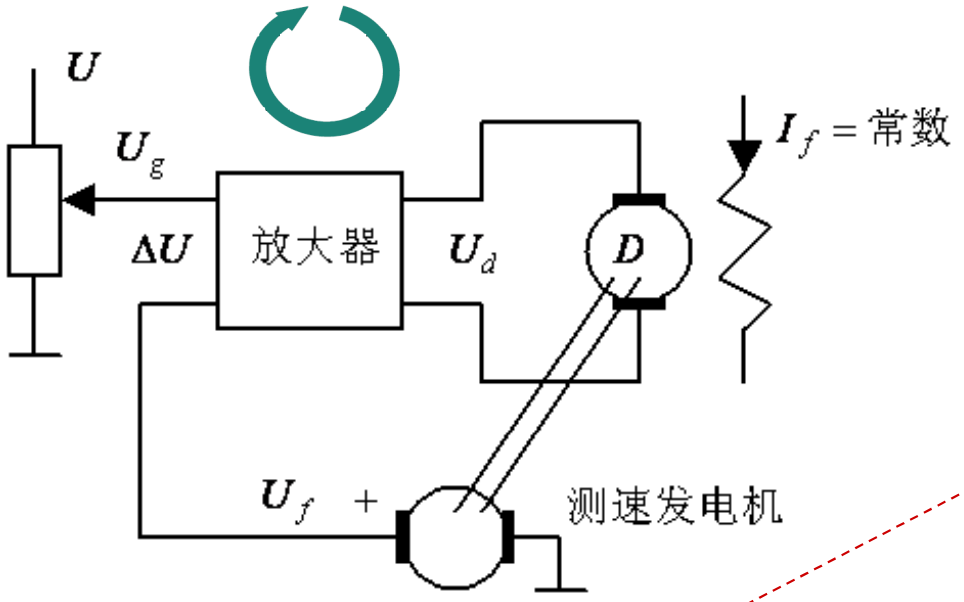
人睁眼走路：闭环控制。场景复杂的情况。

对盲人而言，拐杖相当于眼睛——“你是我的眼”

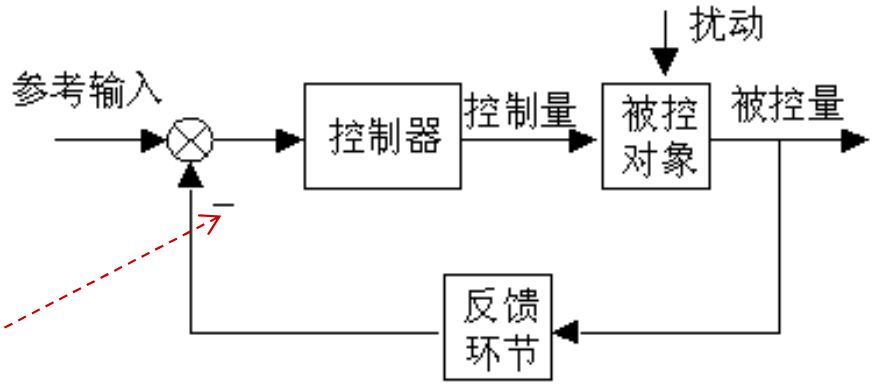
1.1 自动控制系统

闭环控制系统：

闭环控制系统或负反馈控制系统: 系统的被控量直接或间接地参与控制



直流电动机速度自动控制系统



反馈控制系统

负反馈控制系统与正反馈控制系统的分析

开环、闭环控制系统哪个好？

1.1 自动控制系统

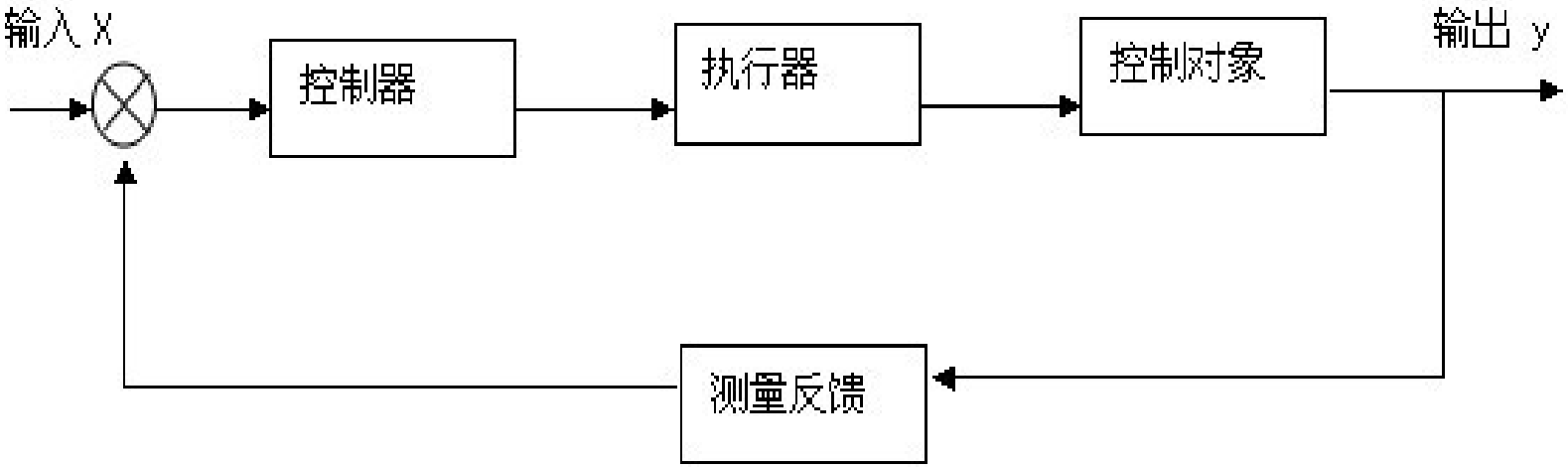
人为什么要睁着眼睛眼走路？

盲人为何要拄拐杖？

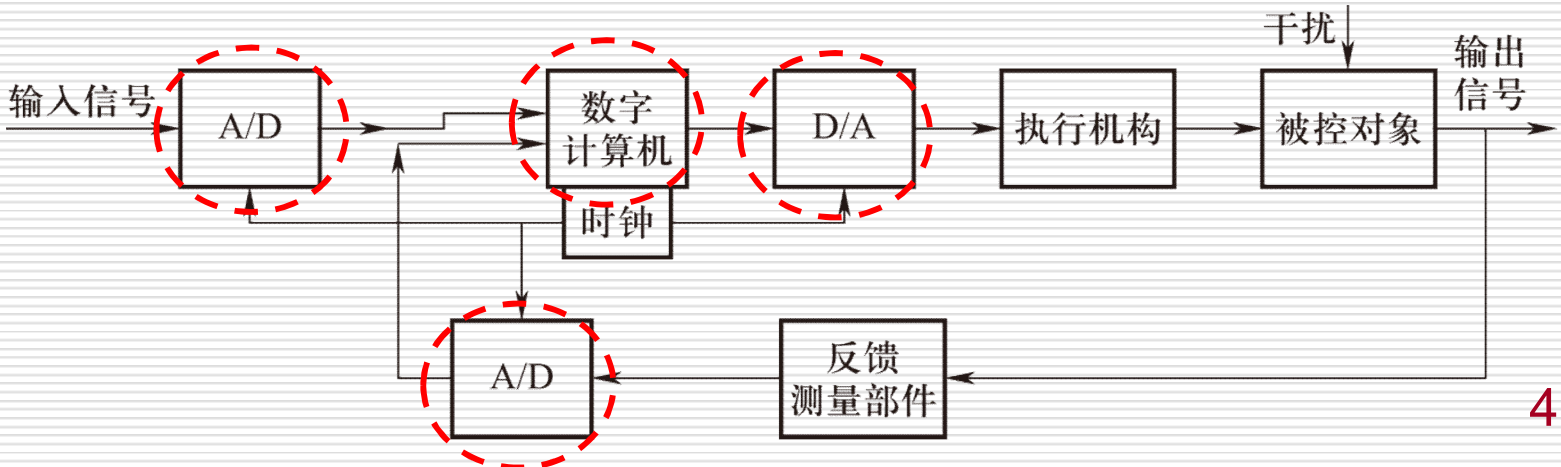
1.2 计算机控制系统

1.2 计算机控制系统

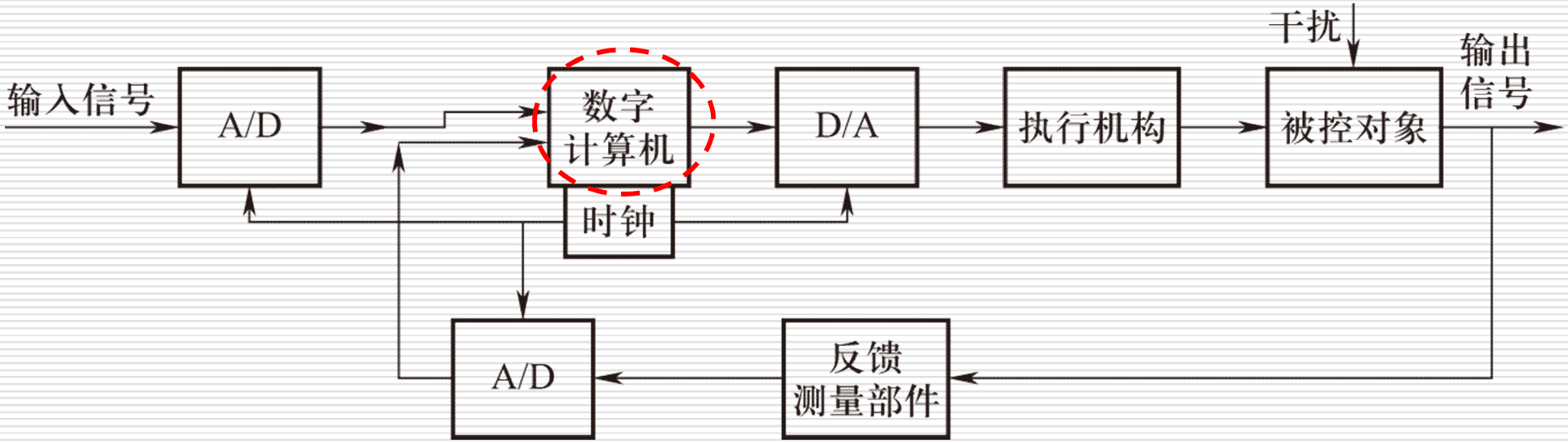
控制系统的方框图：



计算机控制系统的方框图：



计算机控制系统的基本组成



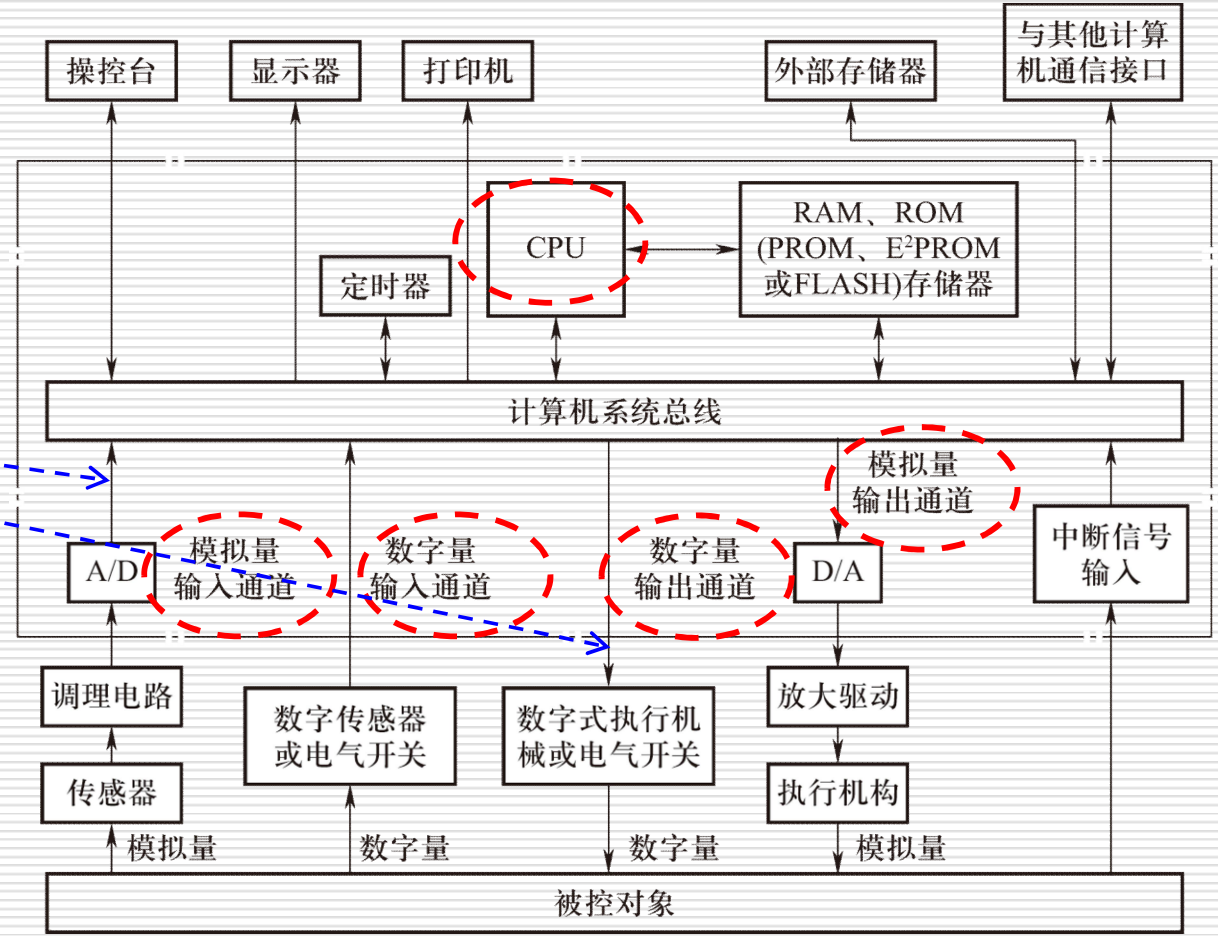
其中数字计算机及A/D、D/A转换器等统称为计算机系统。它的主要作用是，根据接受的被控对象以及外界的有关信息，按选定的算法进行变换处理并产生必要的控制指令输出作用于被控对象。

1.2 计算机控制系统

计算机控制系统的硬件

双向通路

闭环。



包括:计算机、外部设备、测量装置以及执行装置。图中点画线框所包围部分为实时控制所必需的计算机系统的最小配置。

计算机控制系统的软件

计算机控制系统的软件由系统软件和应用软件两大类组成。

(1)系统软件。

计算机的通用软件，主要包括实时操作系统及一些公共服务系统（如编译程序、诊断程序、调试程序及通信软件等）。系统程序由计算机厂家提供。

(2)应用软件。

计算机在系统软件支持下实现各种应用功能的专用程序。一般包括控制算法程序、输入输出接口程序、监控程序及信息管理程序。一般情况下，应用软件应由计算机控制系统设计人员根据所选用的硬件及软件环境和系统要求开发编写。

1.3 物联网控制系统

1.3 物联网控制系统

Network-based Control System (NCS)
网络化控制系统

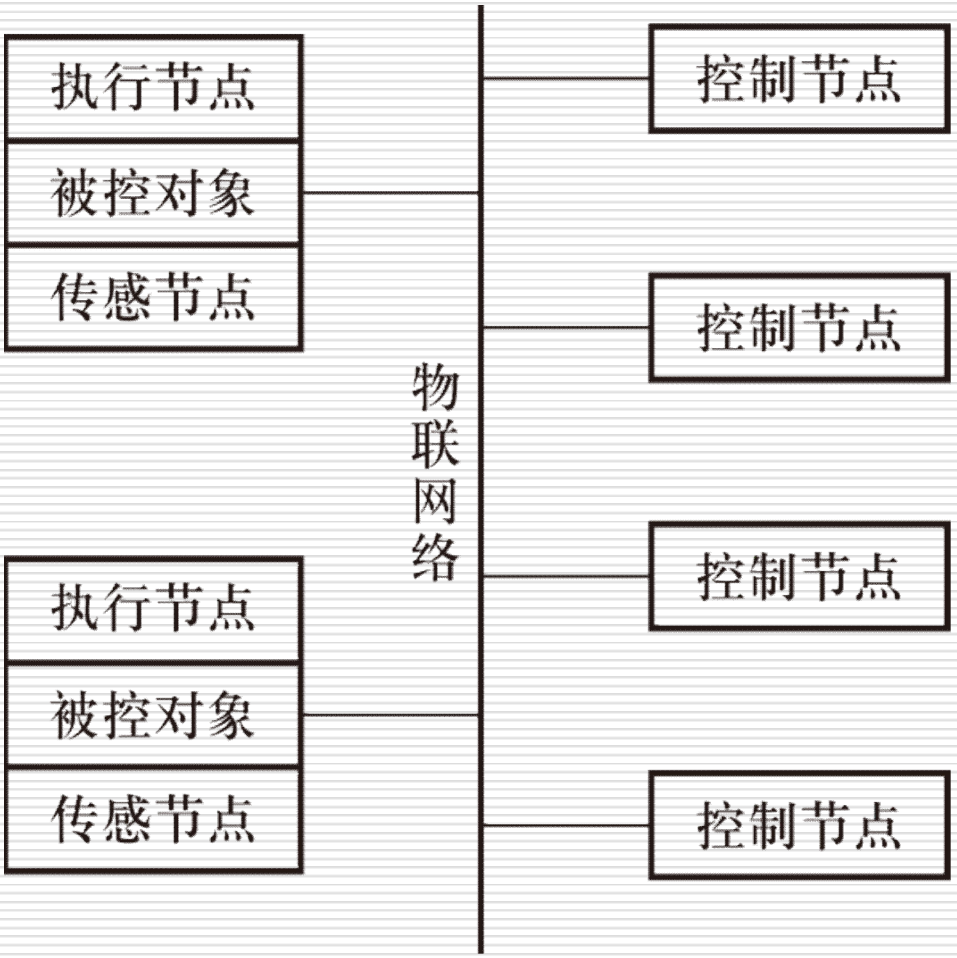
物联网控制系统是以物联网为基础的计算机控制系统。

物联网是由各种具备联网能力的设备经由相互连接构成复杂网络结构。

在物理世界中存在大量需要控制其工作状态的物理设备，而控制论是一种表征和实现对复杂世界控制的方法。

1.3 物联网控制系统

物联网控制系统的**抽象结构图**



双向通路闭环。

物联网络作为系统各部分进行信息传输的介质，为系统中所有的传感器、执行器和控制器所共享，负责质量信号、控制信号以及状态反馈等信号的传输任务。

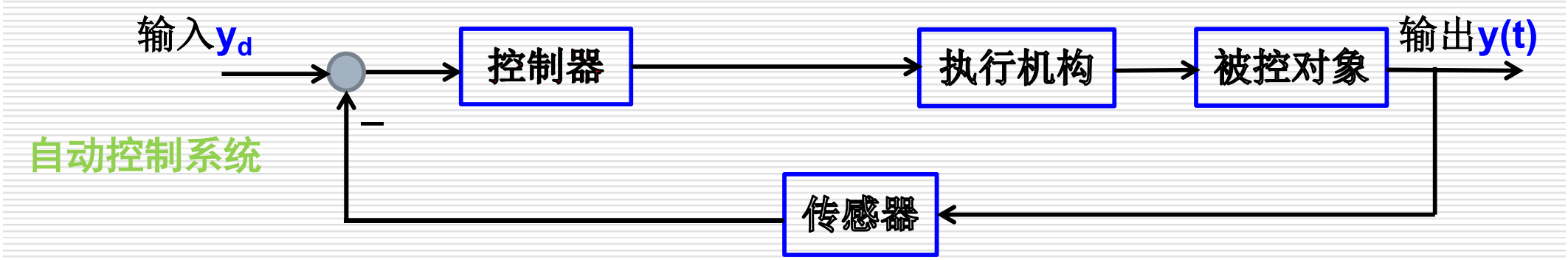
总结

1.1 自动控制系统

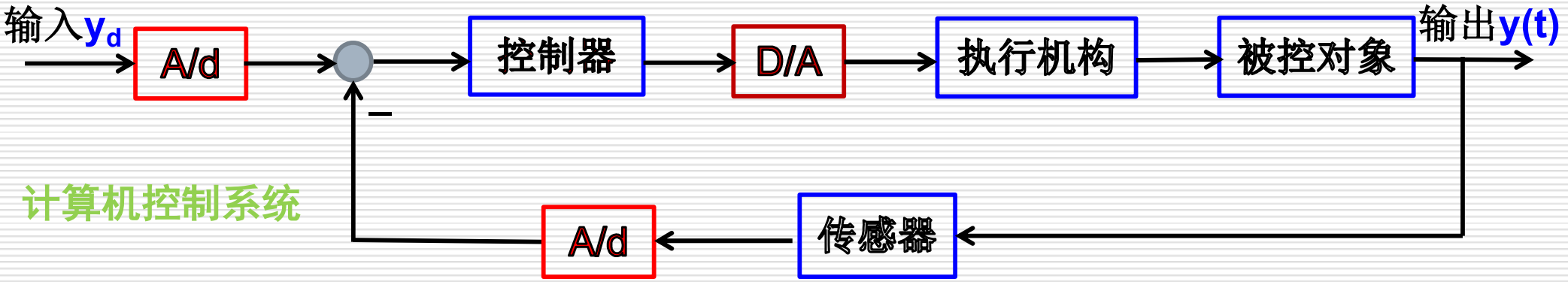
1.2 计算机控制系统

1.3 物联网控制系统

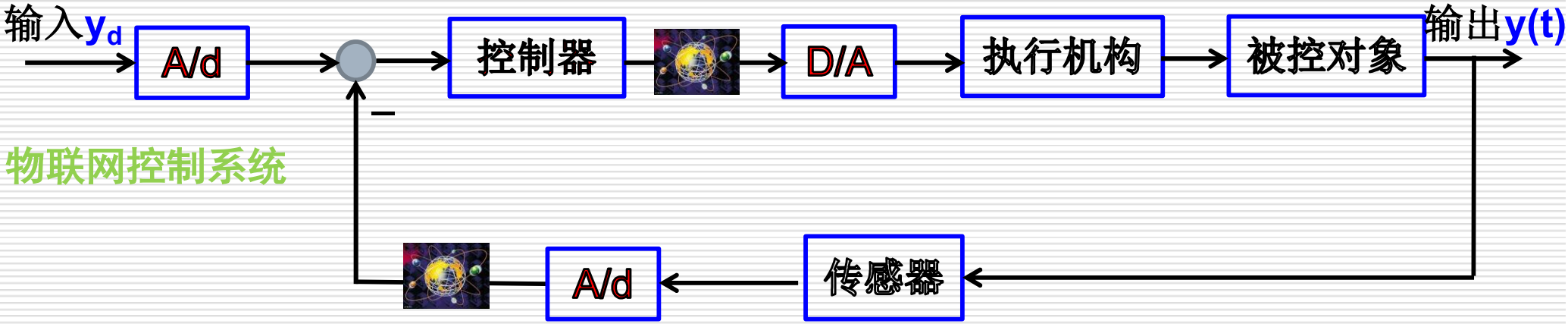
思考：各小结之间关系是什么？？



自动控制系统



计算机控制系统



物联网控制系统

计算机控制系统的类型（自学，了解）

教材的1.5小节

计算机控制系统的类型

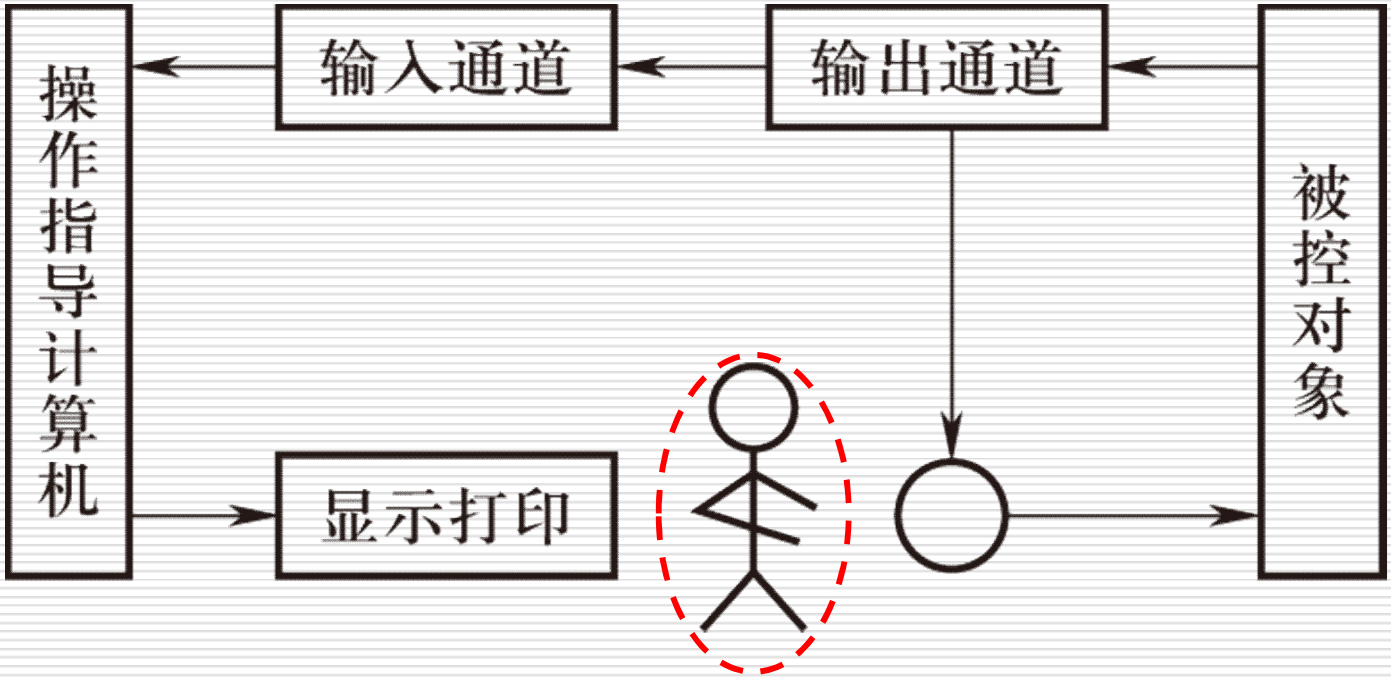
计算机控制系统所采用的形式与它所控制的生产过程的复杂程度密切相关，不同的被控对象和不同的要求，应有不同的控制方案。计算机控制系统大致可分为以下几种类型。

- 操作指导控制系统
- 直接数字控制系统
- 监督控制系统
- 集散控制系统
- 分级计算机控制系统

计算机控制系统的类型

操作指导控制系统（开环控制，起决定作用的是操作人员）

操作指导控制系统（Operational Information System，简称OIS）的构成如图所示。所谓操作指导是指计算机的输入不直接用来控制对象，只是每隔一段时间，计算机进行一次数据采集，将系统的一些参数经A/D转换后送入计算机进行计算及处理，然后进行报警、打印和显示。



计算机控制系统的类型

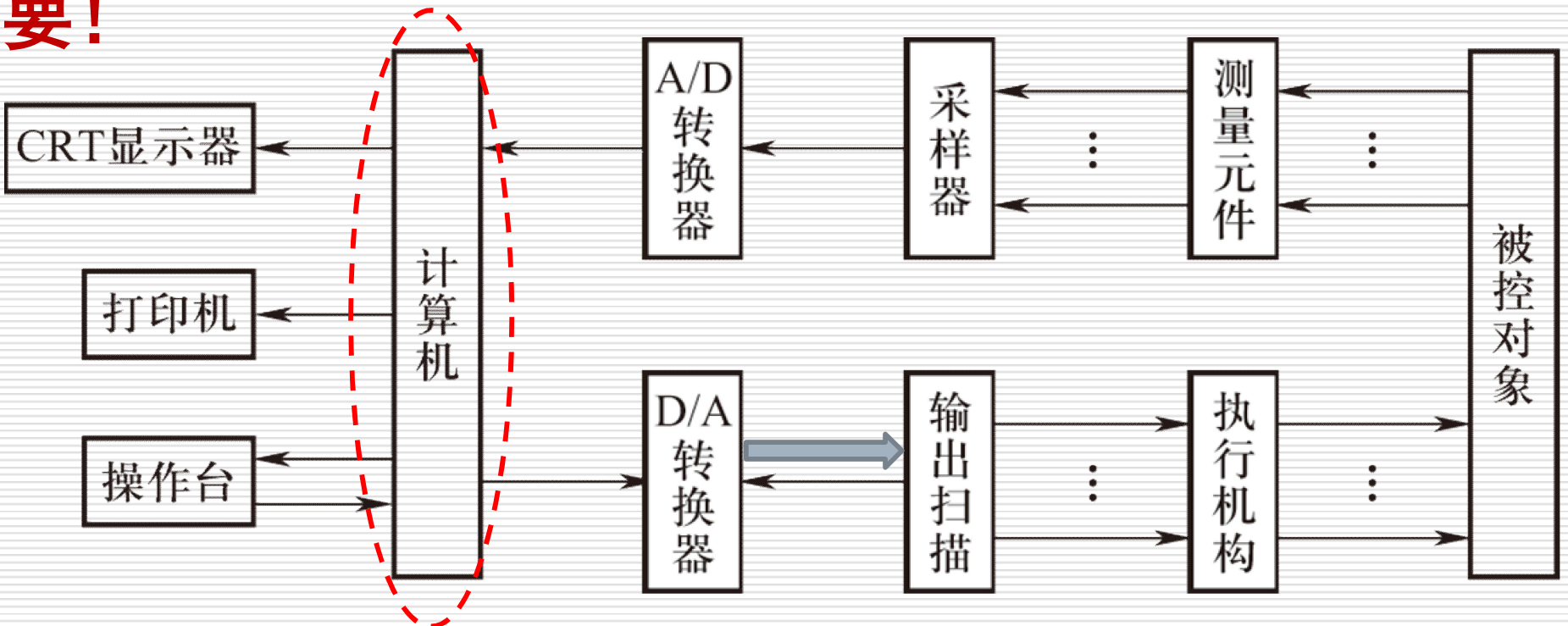
直接数字控制系统 （闭环控制）

直接数字控制系统（Direct Digital Control,简称DDC）的构成如右图所示。

计算机首先通过模拟量输入通道（AI）和开关量输入通道（DI）实时采集数据，然后按照一定的控制规律进行计算，最后发出控制信息，并通过模拟量输出通道（AO）和开关量输出通道（DO）直接控制生成过程。

要求实时性好、可靠性高和适应性强。

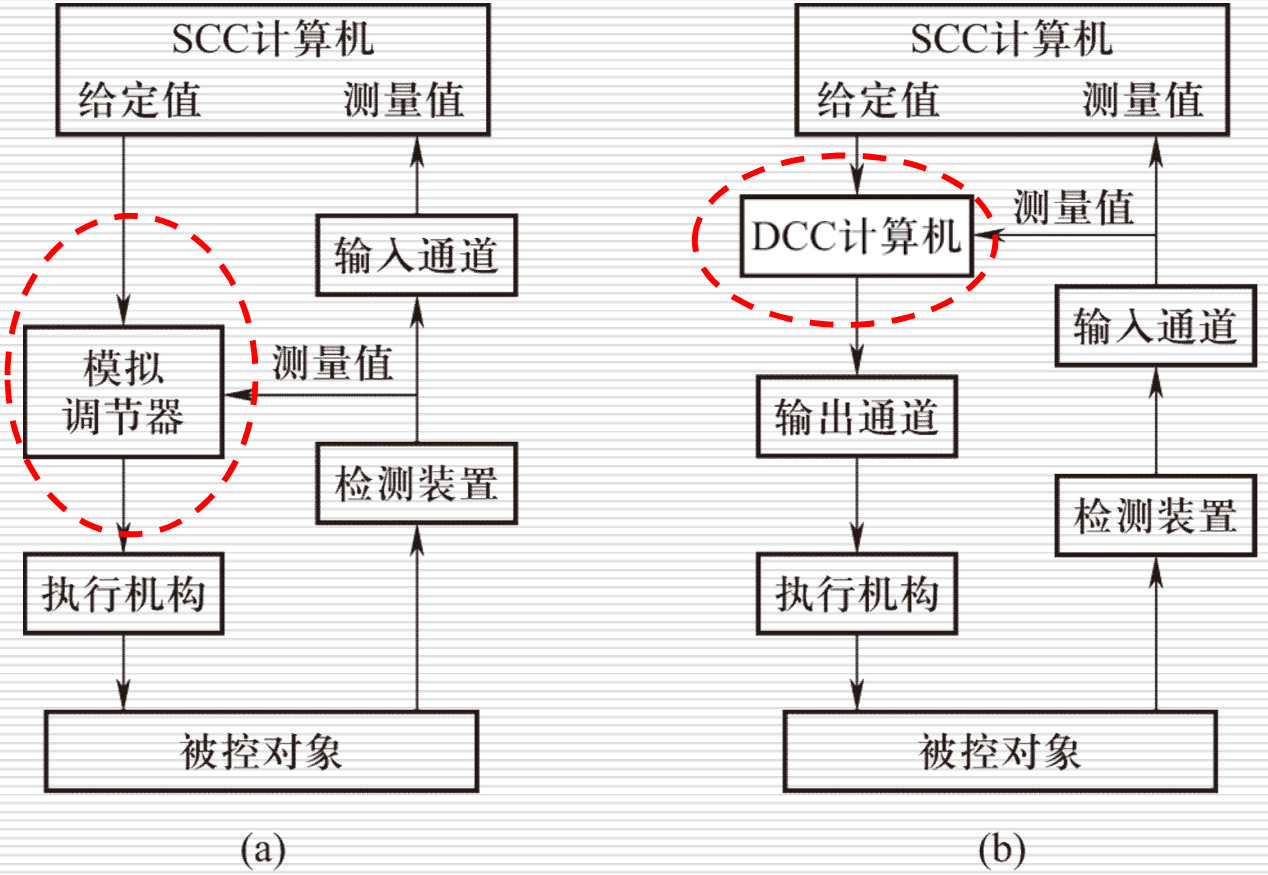
重要！



计算机控制系统的类型

监督控制系统

监督控制SCC（Supervisory Computer Control）中，计算机根据原始工艺信息和其他参数，按照描述生产过程的数学模型或其他方法，自动地改变模拟/数字调节器或以直接数字控制方式工作的计算机中的给定值，从而使生产过程始终处于最优工况（如保持高质量、高效率、低消耗、低成本等等）。

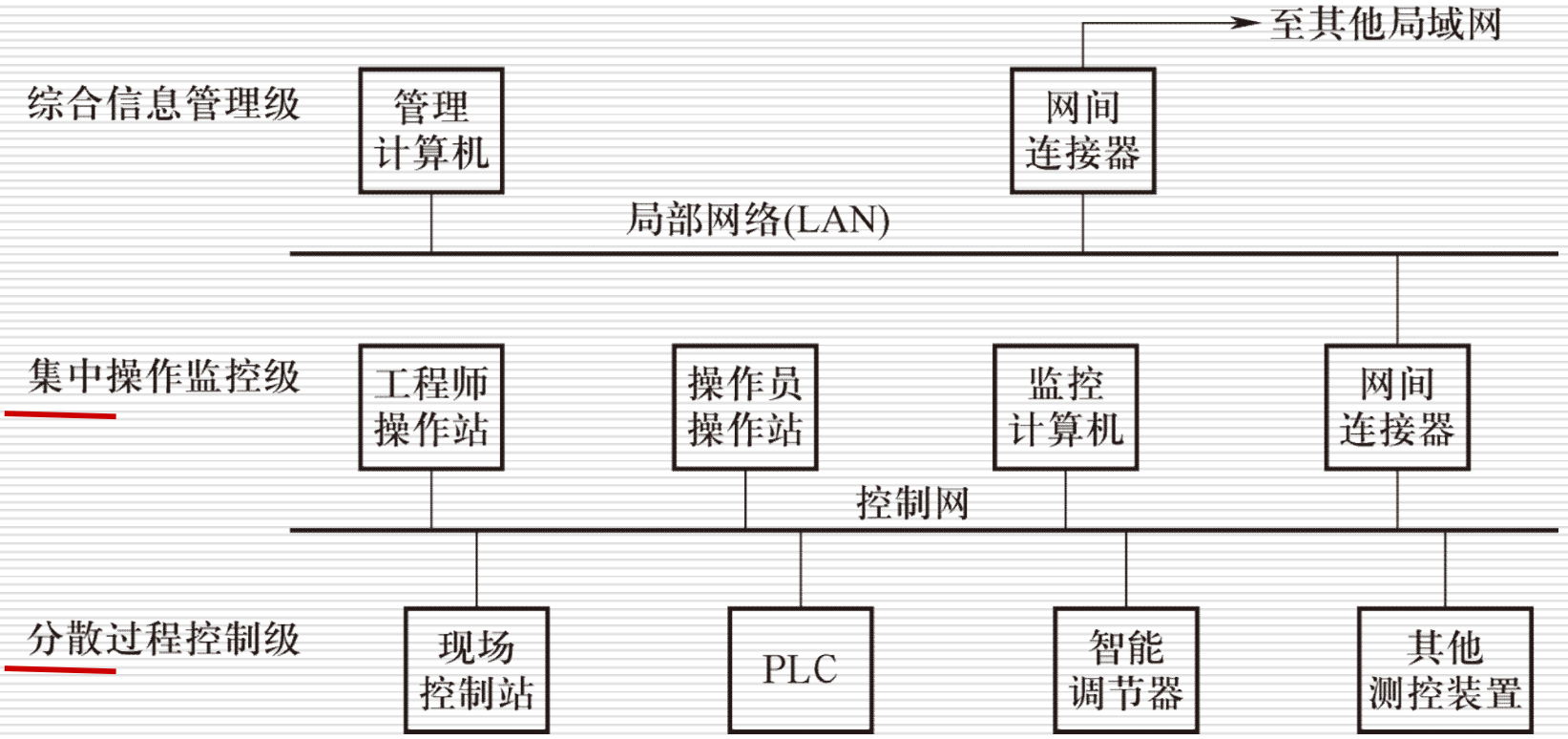


监督控制系统的两种结构形式

计算机控制系统的类型

集散控制系统

集散控制系统（Distributed Control System，简称DCS），采用分散控制、集中操作、分级管理、分而自治和综合协调的设计原则，把系统从上到下分为分散过程控制级、集中操作监控级、综合信息管理级，形成分级分布式控制，其结构如图所示。



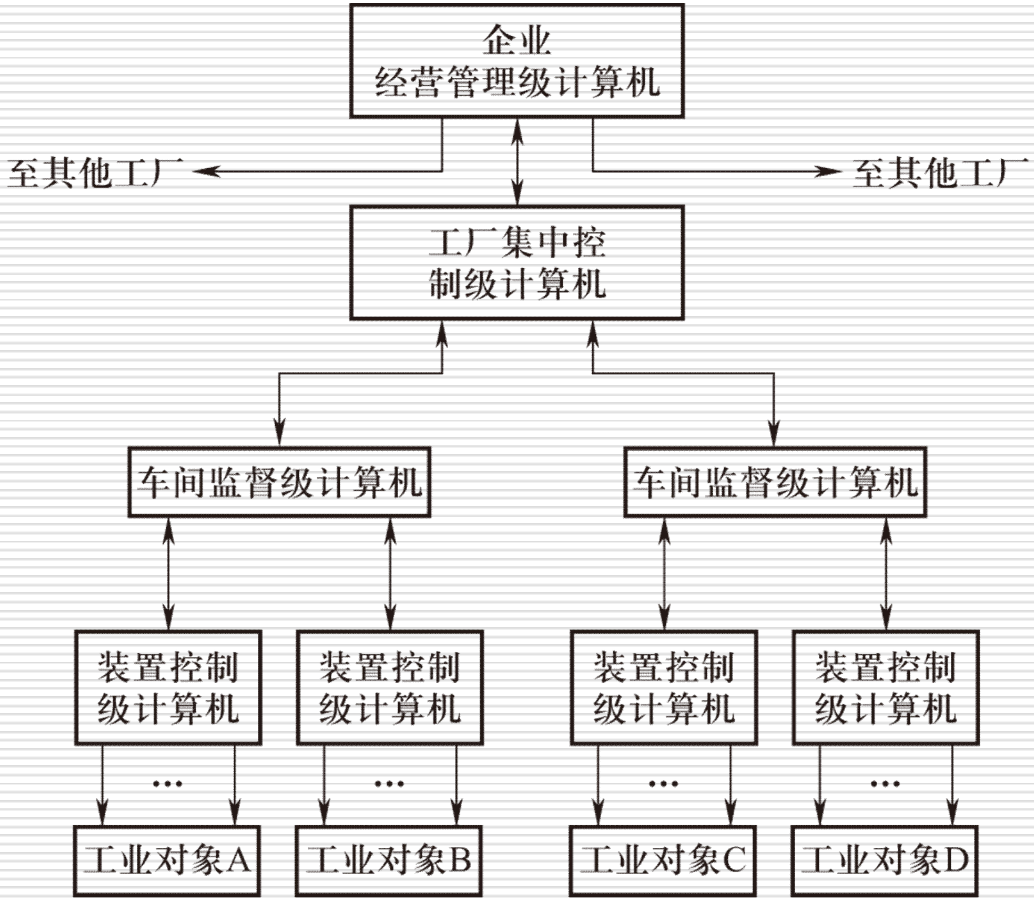
计算机控制系统的类型

分级计算机控制系统

集中控制方式任务过于集中，一旦计算机出现故障，将会影响全局。

分级（或分布式）计算机控制系统有代替集中控制系统的趋势。该系统的特点是将控制任务分散，用多台计算机分别执行不同的任务，既能进行控制又能实现管理。

分级计算机控制系统是一个四级系统，如图所示。



物联网远程控制技术（自学，了解）

教材的1.6小节

物联网远程控制技术

遥操作

物联网是利用无所不在的网络技术建立起来的。网络远程控制是在网络上由主控端去控制远程客户端设备（被控端Host／服务器端）的技术。这里的远程是指通过网络控制远端的设备或执行结构。

需要明确的是：主控端的PC只是将键盘和鼠标的指令传送给远程终端，同时将被控端的实时信息通过网络传输回来，即控制被控端设备的操作似乎是在眼前的PC上进行的，但实质上是在远程设备上实现的，所有动作均在远程被控端上完成。

物联网控制模式

物联网的灵活性与开放性，基于物联网的控制具有多种模式。

1. 远程控制模式
2. 本地控制模式
3. 调度控制模式

油田生产自动化

移动通信远程控制

移动通信是指通信的双方中至少有一方是在运动过程中实现信息交换的通信。

无线电台是最常用的远距离通信方式之一，电台适合多点通信，点数越多费用越低。但是，用无线电台作为通信手段存在以下问题

①无线电超短波的局限性，一般台站的天线应远离高大建筑物，但实际情况不能满足这一要求；

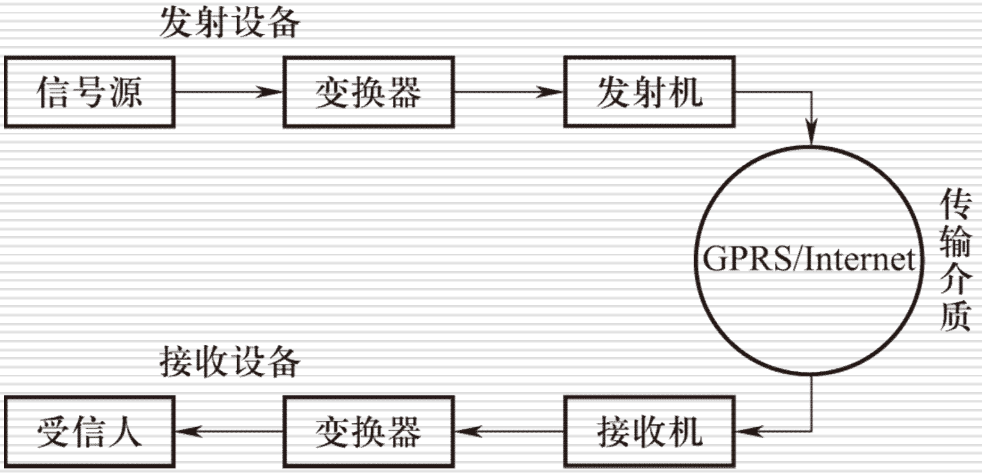
②无线电频谱是一种资源，随着国家对无线电频谱资源的管理、限制和对电磁污染的治理，无线超短波通信现在已经不是企业采集数据传输的最佳方案；

③现有的传输系统不仅需要人工巡查维护，费用大，并且由于体积大和发射功率大，对仪表的运行会造成干扰。

移动通信远程控制

拨号是利用公共电话网络通过Model拨号，配合相应的软件来实现监控。其缺点是只有拨号后才能通信，因此不能实现同时“点对多点”通信等，而且无论是上位机还是客户机都必须有专门的电话线设备数字线路是这四种方法中最为经济的，但是其前期电缆的铺设时间和费用投入比较大，而且铺设中间还要设有中继站，在运行过程中要注意防雷、防干扰、防破损等。因此，数据只能传输到实际线路铺设的地方。

GPRS（General Packet Radio Service)是一种基于GSM无线分组交换技术，提供端到端的广域的无线IP连接。GPRS无线通信系统由发射设备、传输介质、接收设备等组成。无线通信原理如下图所示。

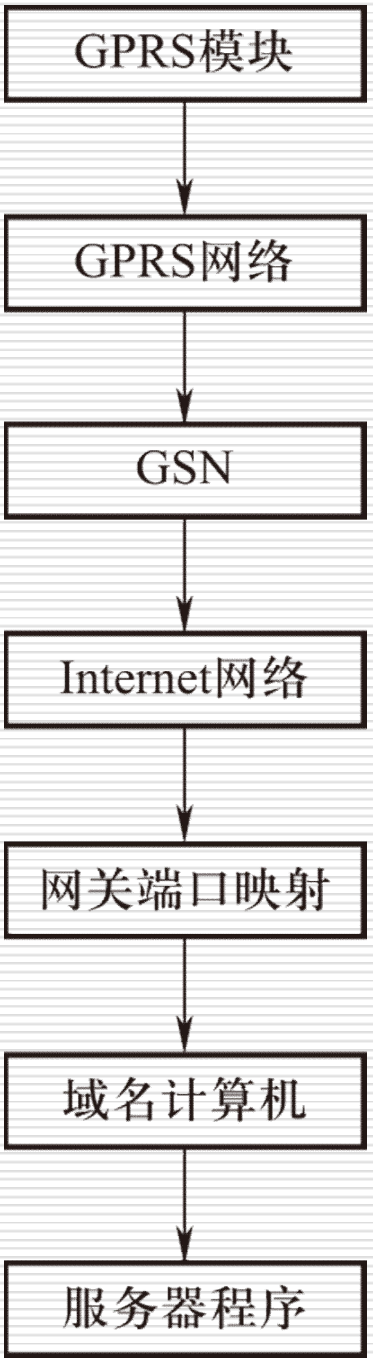


GPRS无线通信原理图

GPRS

GPRS网络是依托于手机模块的功能来实现的，只要是具有GPRS功能的手机模块在有移动信号的地方都可以使用，而不需要用户自己铺设电缆或架设基站。

目前，4G移动通信技术已结获得广泛应用。移动通信“4G”（4rd-generation)是第四代移动通信技术的简称，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通信技术。该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。4G能够以100Mbps以上的速度下载，比目前的家用宽带ADSL（4兆）快25倍，为实现物联网控制奠定了无线远程通信基础。



网络遥操作

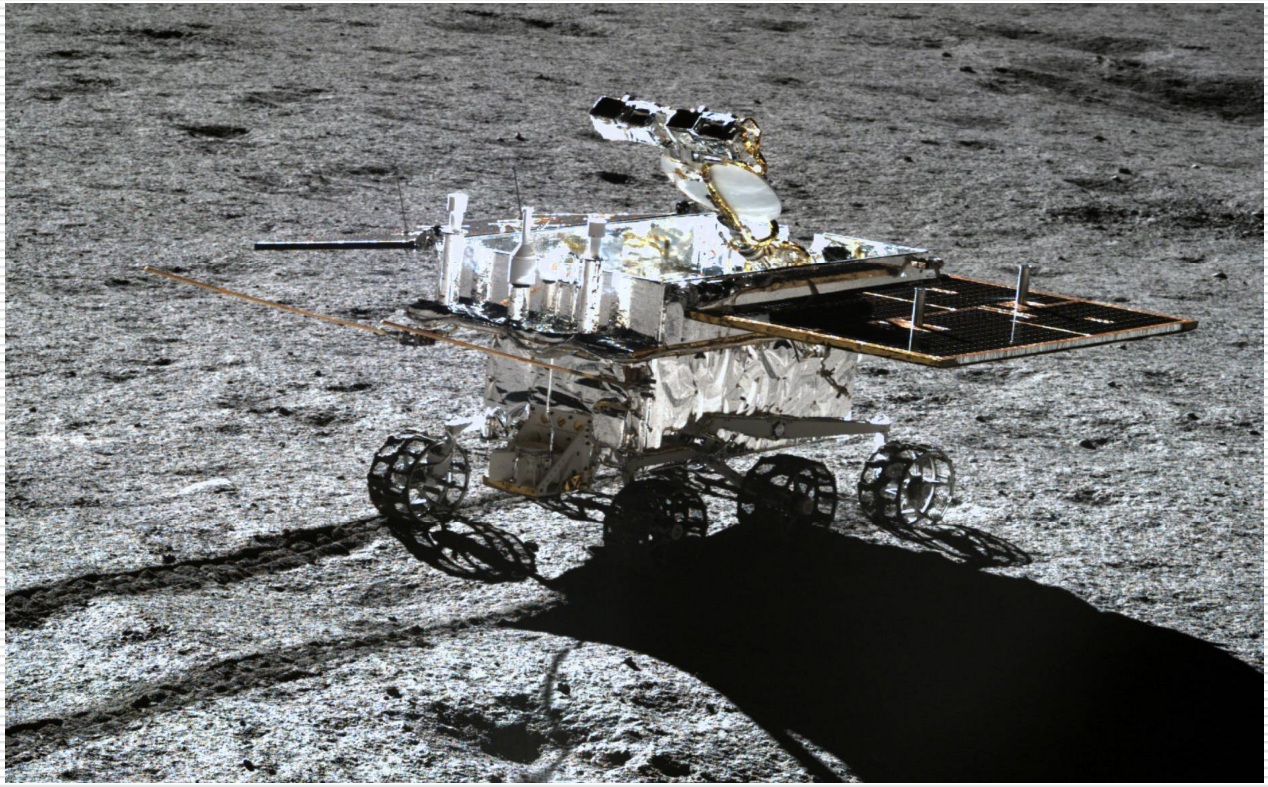
物联网络远程控制的一个经典实例是遥操作系统，操作者在本地进行操作，由远程设备完成远程复杂或危险环境下的任务。

在网络环境下，遥操作机器人实验系统的工作原理如下图所示，它由操作者、主机械手、Internet通信环节、从机械手和环境构成。



网络遥操作

玉兔二号月球。



网络遥操作

遥操作技术虽然是为了处理核原料提出来的，但它的应用范围现在已经扩展到多个领域：

①人类不能直接到达的场合，比如深海、距离很远的外层太空等；

②对人类有害的场合，比如有核辐射的地区；

③延长专业人员的服务范围，比如远程医疗、远程手术等，通过这种方式可以把专家的技术服务范围延伸到全球。

在物联网领域，遥操作的典型应用之一是远程医疗(tele-medicine)。

远程医疗系统可实现的具体业务，主要包括：

(1) 远程会诊

(2) 远程医疗教学

(3) 远程医疗会议

（4）远程手术

1.4 自动控制系统的性能要求

1.4 自动控制系统的性能要求

重要

以烧水为例，水的初始温度为25度，希望水的温度为40。

以空调为例，室内的初始温度为35度，希望室内的温度为25。

期望的性能应该是怎样的？

画一下期望输出和实际输出曲线

1.4 自动控制系统性能的基本要求

以烧水为例，水的初始温度为25度，希望水的温度为40。

画一下期望输出和实际输出曲线

1.4 自动控制系统性能的基本要求

稳（稳定）、**准**（准确）、**快**（快速）

稳态steady state：$t\to\infty$

暂态（动态、瞬态）transient state：

稳态性能：稳态误差

暂态性能：上升时间，超调量

1.4 自动控制系统性能的基本要求

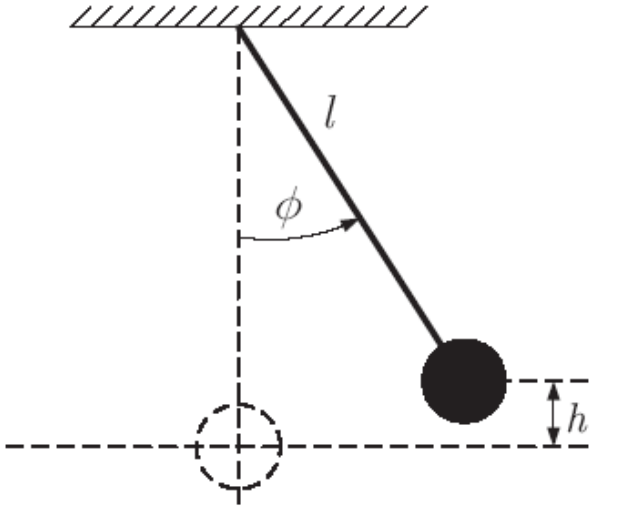
1 稳定性：系统正常工作的首要条件——稳（稳定）

系统的平衡点（Equilibrium Point）：系统状态不再随时间变化的一个点。各阶导数等于零。

系统的稳定性指平衡点的稳定。

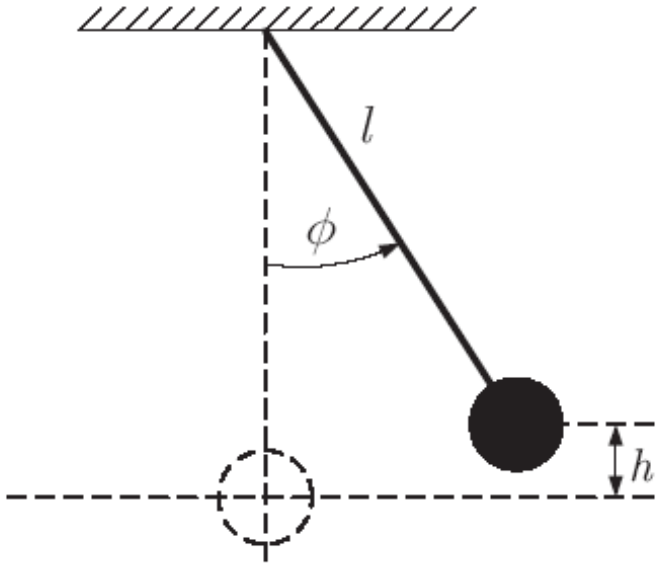
稳定的定义：系统受到干扰后仍能回到平衡点。

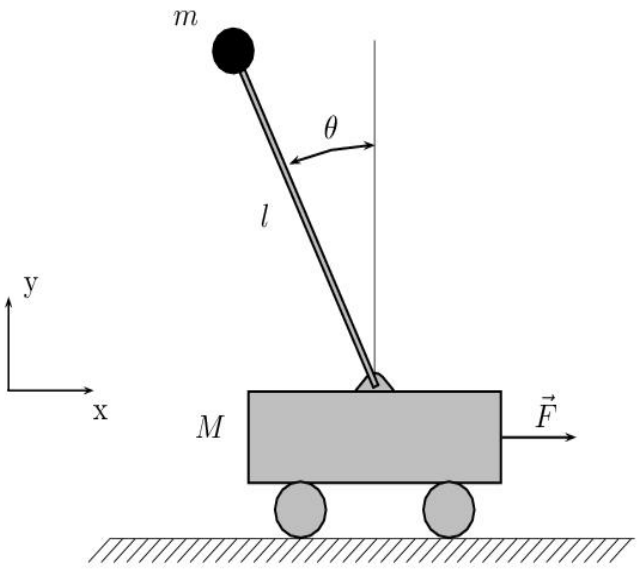
稳定的条件：系统全部特征根(极点)的实部小于零。



1.4 自动控制系统性能的基本要求

1 稳定性：系统正常工作的首要条件——稳（稳定）





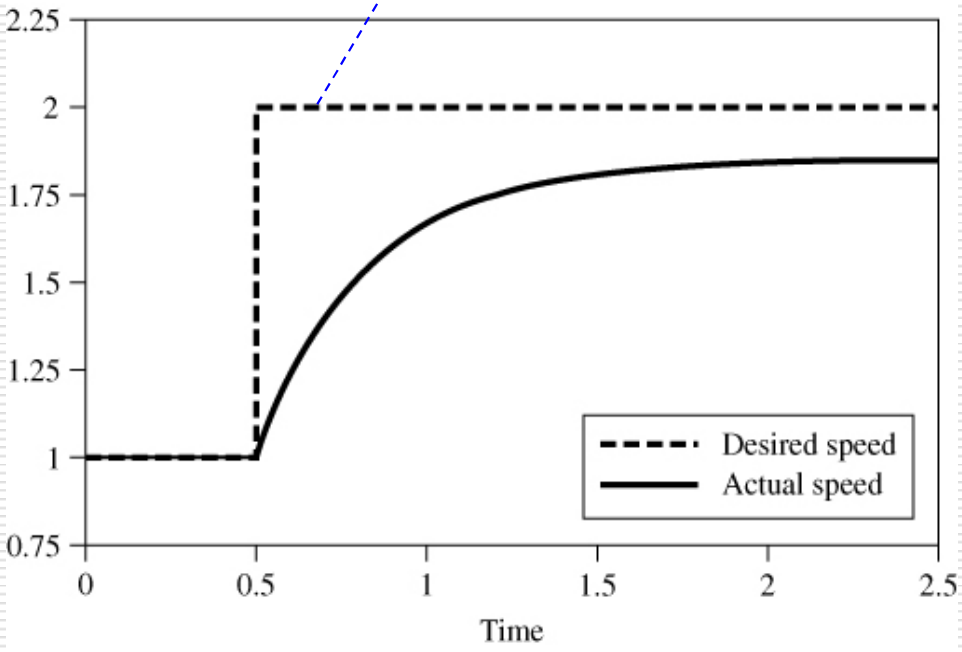
稳定条件：系统所有特征根的实部小于零。

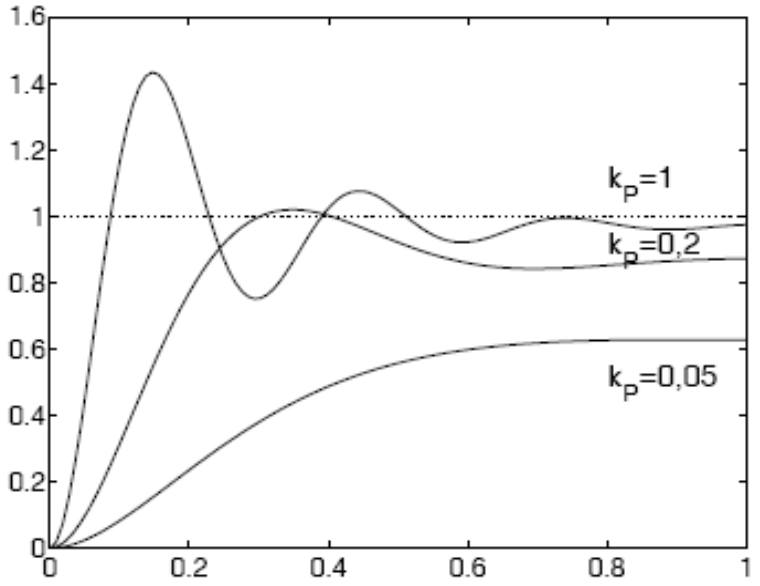
1.4 自动控制系统性能的基本要求

2 稳态性能：控制的准确性——准

单位阶跃函数 $u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$

u(t)：系统的输入



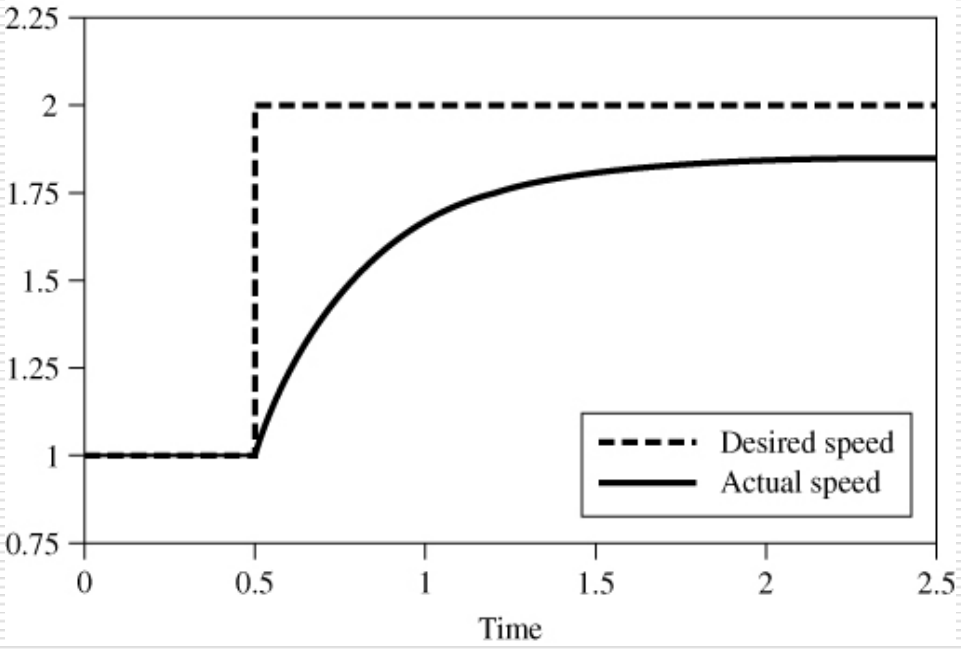


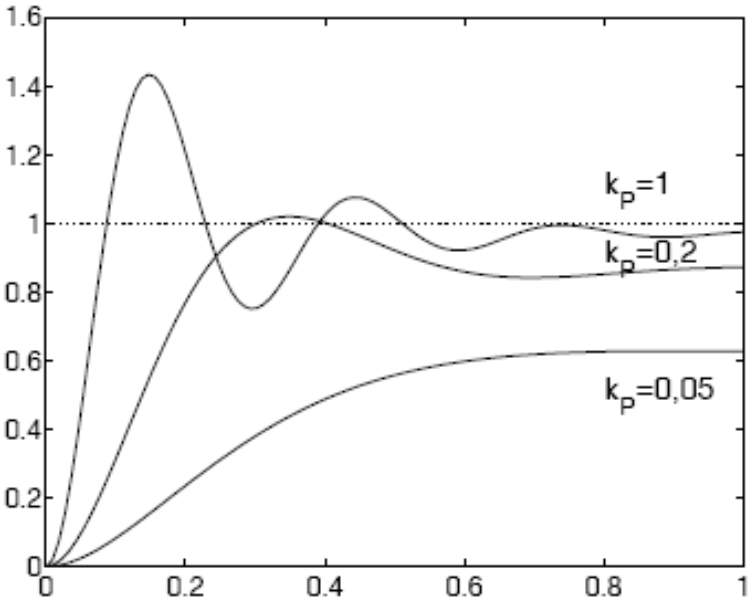
y(t)：系统的输出

稳态误差：$e(\infty)=y_d-y(\infty)$

1.4 自动控制系统性能的基本要求

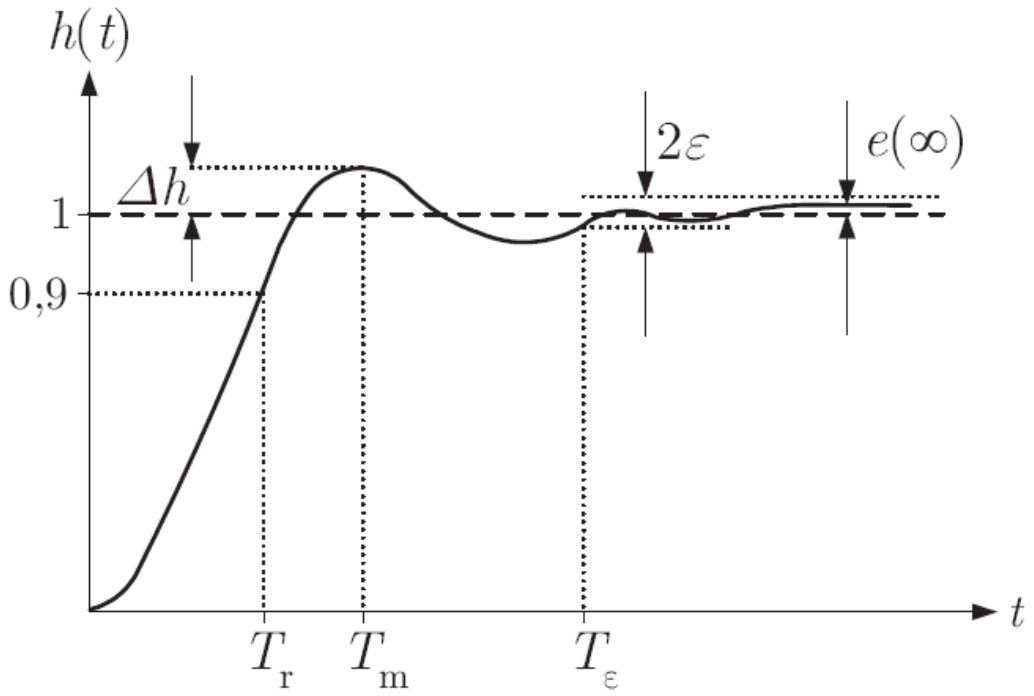
3 暂态性能：控制的快速性——快





1.4 自动控制系统性能的基本要求

3 暂态性能:控制的快速性——快



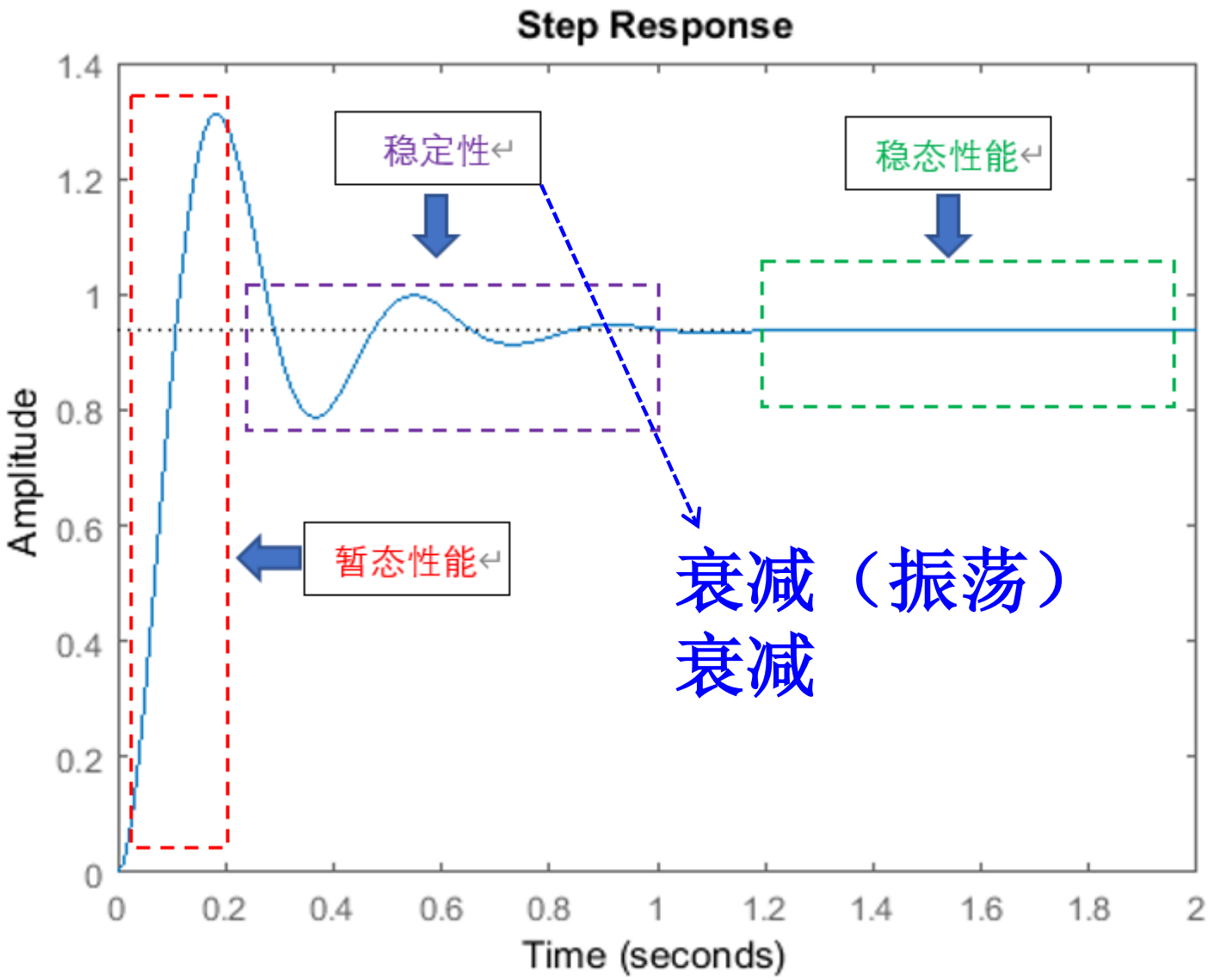
h(t):单位阶跃响应。

响应快速性指标：上升时间:T_r；峰值时间T_m。

暂态过程振荡程度指标：

超调量:$\sigma=[h(T_m)-h(\infty)\ /\ h(\infty)]\times 100\%$；

1.4 自动控制系统性能的基本要求



第1章 概述：自动控制与物联网控制

本章重点：

1、自动控制系统的方框图、计算机控制控制系统的方框图、物联网控制系统的方框图。相互的联系与区别？

2、控制系统的性能指标。

第1章 自动控制与物联网控制概述

习题思路讲解：

1.3

1.2

测速发电机：将速度转换为电压信号

课上思考

对于教室空调系统（温度控制系统）：

（1）画出该控制系统的方框图

（2）该控制系统的控制目标是什么？

（3）简述该控制系统的的运行原理

作业：

1、以人抓取物体的控制系统为例，

（1）阐述其原理

（2）绘制其方框图。

2、自动控制系统的方框图、计算机控制控制系统的方框图、物联网控制系统的方框图。相互的联系与区别？

3、控制系统性能的基本要求是什么？对应的性能指标是什么（画图、给出定义）

提交word文件（下周上课前发给课代表）。

作业

一、自动控制系统的方框图、计算机控制控制系统的方框图、物联网控制系统的方框图。相互的联系与区别？

二、控制系统性能的基本要求是什么？对应的性能指标是什么（画图、给出定义）

THE END

